



CAHIER DES CHARGES — KALAN

Application Éducative Mobile pour Élèves du Burkina Faso

Version : 1.0

Date : 10 Mai 2026

Statut : En cours de développement

Auteur : Équipe KALAN

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du Projet
2. Besoins Fonctionnels
3. Besoins Non-Fonctionnels
4. Architecture Technique
5. Contraintes et Dépendances
6. Planification et Jalons
7. Critères d'Acceptation
8. Glossaire

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

KALAN est une application mobile éducative destinée exclusivement aux **élèves du Burkina Faso** et, par extension, à tout élève d'Afrique francophone. L'application transforme les supports pédagogiques physiques (cahiers, manuels, tableaux) en flashcards numériques interactives, exploitables même sans connexion Internet.

Le nom **KALAN** signifie "apprendre" en mooré, langue majoritaire au Burkina Faso, reflétant la mission fondatrice de l'application : rendre l'apprentissage accessible, ludique et ancré dans la culture locale.

1.2 Objectifs

- Permettre aux élèves de **numériser leurs cours** via photo et OCR pour créer des flashcards automatiquement
- Offrir un **système de révision par quiz chronométrés** avec IA générative locale
- Constituer une **bibliothèque publique collaborative** de decks pédagogiques entre élèves
- Motiver l'apprentissage via une **gamification ancrée dans la culture africaine**
- Fonctionner **100% offline** avec synchronisation optionnelle quand la connexion est disponible

1.3 Cible Utilisateur

Caractéristique	Description
Profil	Élèves uniquement (pas d'enseignants, pas de parents)
Âge	11 à 18 ans (6ème à Terminale)

Table 1 – continued

Caractéristique	Description
Localisation	Burkina Faso (priorité), puis Afrique francophone
Appareil	Smartphone Android d'entrée/milieu de gamme (2-4 Go RAM)
Connectivité	Intermittente ou inexistante (offline-first obligatoire)
Langue	Français scolaire, mooré, dioula, fulfuldé

1.4 Vision Produit

“KALAN, c’est le cahier intelligent de l’élève africain. Il transforme chaque photo de cours en outil de révision, chaque révision en jeu, et chaque jeu en victoire culturelle.”

2. BESOINS FONCTIONNELS

2.1 Module Flashcards (Fondamental)

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F1.1	Prise de photo multiple	L'élève peut prendre plusieurs photos successives d'un cours/manuel pour couvrir plusieurs pages	Critique
F1.2	OCR offline	Extraction automatique du texte des images via Tesseract / Google ML Kit, sans connexion Internet	Critique
F1.3	Génération IA de flashcards	Le modèle Phi-3 mini 3.8B INT8 génère automatiquement des paires Question/Réponse à partir du texte OCRisé	Critique
F1.4	Création manuelle	Possibilité de créer/modifier/supprimer des flashcards manuellement	Haute
F1.5	Organisation par decks	Les flashcards sont regroupées en decks thématiques (Maths, Physique, Histoire, etc.)	Haute

Table 2 – continued

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F1.6	Révision SRS (Spaced Repetition)	Algorithme de répétition espacée pour optimiser la mémorisation à long terme	Haute
F1.7	Historique des flashcards	L' élève peut consulter l' historique de ses flashcards créées dans la bibliothèque publique	Haute

Détails F1.1 — Prise de photo multiple :

- Interface caméra intégrée avec mode “ráfale” (plusieurs photos en séquence)
- Prévisualisation et recadrage avant validation
- Compression automatique des images (JPEG qualité 80%, taille max 2 Mo/image)
- Support de l'orientation portrait et paysage

Détails F1.2 — OCR Offline :

- Langues supportées : Français, Mooré, Dioula, Fulfuldé
- Prétraitement image : correction de perspective, binarisation adaptative, débruitage
- Extraction structurée : détection des titres, listes, paragraphes
- Fallback : si OCR échoue, l'élève peut saisir le texte manuellement

Détails F1.3 — Génération IA :

- Le modèle Phi-3 mini 3.8B INT8 (quantifié) tourne localement sur l'appareil
- Entrée : texte brut extrait par OCR
- Sortie : 3 à 5 paires Question/Réponse par page de cours
- Format de sortie structuré : JSON avec champs `question`, `reponse`, `niveau_difficulte`
- Temps de génération : < 10 secondes pour un lot de 5 photos

2.2 Module Quiz Chronométrés

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F2.1	Quiz généré automatiquement	L' IA génère des questions QCM à partir d' un deck de flashcards	Critique
F2.2	Mode chronométré	Chaque question a une limite de temps (15 secondes par défaut, configurable 5-60s)	Haute

Table 3 – continued

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F2.3	Système de points	Attribution de points basée sur la rapidité et l'exactitude de la réponse	Haute
F2.4	Feedback immédiat	Indication instantanée de la correction avec explication	Haute
F2.5	Résultats détaillés	Score final, taux de réussite, temps moyen, questions récapitulatives	Moyenne

Détails F2.3 — Système de points :

- Base : 20 points par bonne réponse
- Bonus vitesse : +10 points si réponse en < 5s, +5 points si < 10s
- Malus : 0 point si mauvaise réponse ou temps écoulé
- Formule : $\text{points} = \max(10, 20 - \text{floor}(\text{temps_reponse} / 3))$ pour une bonne réponse

Détails F2.4 — Feedback :

- Animation visuelle : vert pour correct, rouge pour incorrect
- Affichage de la bonne réponse si l'élève se trompe
- Explication courte générée par l'IA à partir du contenu du deck
- Son optionnel (bip de confirmation)

2.3 Module Bibliothèque Publique

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F3.1	Publication de decks	L'élève peut rendre ses decks publics pour la communauté d'élèves	Haute
F3.2	Recherche et filtrage	Recherche par matière, niveau scolaire, langue, popularité	Haute
F3.3	Téléchargement offline	Téléchargement de decks publics pour utilisation sans connexion	Haute
F3.4	Notation et commentaires	Système d'évaluation communautaire (étoiles 1-5 + avis textuels)	Moyenne
F3.5	Compteur de téléchargements	Statistiques de popularité par deck	Moyenne

Détails F3.1 — Publication :

- L'élève choisit la visibilité au moment de la création du deck : Privé / Public
- Un deck public est anonymisé (pas de nom d'élève visible, seulement l'école et la classe)
- Modération communautaire : signalement de contenu inapproprié
- Validation automatique : vérification de la qualité OCR (taux de confiance > 80%)

2.4 Module Gamification

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F4.1	Système de points (XP)	Accumulation d'expérience par action (création, révision, quiz, partage)	Haute
F4.2	Niveaux culturels africains	Progression symbolique ancrée dans la culture burkinabè	Haute
F4.3	Badges culturels	Badges débloquables liés à la culture burkinabè	Haute
F4.4	Pas de récompense sur historique	Les points ne sont pas attribués pour la simple consultation de l'historique	Haute
F4.5	Pas d'avantages par niveau	Les niveaux sont purement symboliques, sans déblocage de fonctionnalités	Haute
F4.6	Pas de série partagée	La série (streak) est personnelle, non partagée avec les amis	Haute
F4.7	Cooldown 3 minutes	Temps de recharge de 3 minutes entre certaines actions pour éviter le farming	Haute

Détails F4.2 — Niveaux Culturels :

Niveau	Nom	XP Requis	Symbolique
1	Graine	0	Début de l'apprentissage, potentiel enfoui
2	Baobab	100	Croissance, ancrage dans la culture
3	Feu de Brousse	300	Énergie, passion pour le savoir
4	Griot	600	Transmission du savoir, mémoire collective

Table 6 – continued

Niveau	Nom	XP Requis	Symbolique
5	Masque	1000	Maîtrise, sagesse ancestrale
6	Ancêtre / Sage	1500	Excellence, mentorat implicite

Détails F4.3 — Badges Culturels :

- Pas de badges personnalisables (remplacés par ceux de l'utilisateur)
- Badges liés à des actions spécifiques :
- “Première Pluie” : Créer sa première flashcard
- “Semeur” : Créer 10 decks
- “Conteur” : Partager 5 decks publiquement
- “Guerrier du Savoir” : 7 jours de streak
- “Étoile du Faso” : Top 10 du classement national

Table des Points par Action :

Action	Points (XP)	Cooldown
Créer une flashcard	5	3 min
Créer un deck	10	3 min
Réviser un deck (SRS)	3 par carte	1 min
Bonne réponse quiz (rapide)	20 + bonus	Aucun
Mauvaise réponse quiz	0	Aucun
Publier un deck public	15	3 min
Télécharger un deck public	2	3 min
Partager via BLE	5	3 min
Consulter historique	0	Aucun

2.5 Module Classement (Leaderboard)

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F5.1	Classement global	Classement des élèves par points XP au niveau national/école/classe	Haute
F5.2	Mode offline	Le classement fonctionne offline avec file d'attente de synchronisation	Critique
F5.3	Stockage local	Points et positions stockés localement (SQLite+Hive)	Critique

Table 8 – continued

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F5.4	Sync différée	Synchronisation avec le serveur Supabase quand l'utilisateur se connecte	Haute
F5.5	Résolution de conflits	Conflits résolus par timestamp (dernier modifié gagne)	Haute
F5.6	Pas de classement par amis	Pas de système de classement restreint aux amis	Haute

Détails F5.2 — Mode Offline :

- File d'attente de synchronisation locale (SQLite table `sync_queue`)
- Actions stockées : `CREATE_FLASHCARD`, `COMPLETE_QUIZ`, `UPDATE_POINTS`, etc.
- Chaque action a un `timestamp`, `payload`, `retry_count`
- Sync automatique quand Wi-Fi/3G détecté, ou manuel via bouton "Synchroniser"

Détails F5.5 — Résolution de Conflits :

- Stratégie : **Last-Write-Wins** (dernier modifié gagne)
- Chaque entrée de leaderboard a un `sync_timestamp` (millisecondes Unix)
- En cas de conflit (même `user_id`), la version avec le timestamp le plus récent écrase l'autre
- Pas de merge complexe : le score local est la source de vérité

2.6 Module Partage P2P

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F6.1	Partage Bluetooth BLE	Partage de decks entre appareils proches via Bluetooth Low Energy 4.0+	Haute
F6.2	Pas de connexion requise	Aucun Internet ni Wi-Fi nécessaire pour le partage P2P	Critique

Détails F6.1 — Partage BLE :

- Portée : 10-30 mètres (dépendant des obstacles)
- Protocole : GATT (Generic Attribute Profile)
- Service UUID personnalisé : `kalan-deck-share`
- Caractéristiques :

- `deck_metadata` : JSON avec titre, matière, nombre de cartes
- `deck_payload` : Flashcards compressées (gzip)
- `transfer_status` : ACK/NACK pour fiabilité
- Taille max par transfert : 500 Ko (compression incluse)
- Temps de transfert estimé : < 10 secondes pour 50 flashcards

2.7 Module Multilingue

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F7.1	Langues supportées	Français (principal), Mooré, Dioula, Fulfuldé	Critique
F7.2	Interface traduisible	Toute l’ interface utilisateur traduisible en langue locale	Haute
F7.3	Contenu traduisible	Les flashcards et decks peuvent être créés dans n’ importe quelle langue supportée	Haute

Détails F7.1 — Langues :

- **Français** : Langue par défaut, langue de l’interface, langue scolaire officielle
- **Mooré** : Langue majoritaire du Burkina Faso (Mossi), interface + OCR
- **Dioula** : Langue commerciale et régionale (Nord/Ouest)
- **Fulfuldé** : Langue peule, importante dans le Sahel
- Détection automatique de la langue du système Android au premier lancement
- Possibilité de changer de langue dans les paramètres à tout moment

3. BESOINS NON-FONCTIONNELS

3.1 Performance

ID	Exigence	Valeur	Justification
NF1.1	Temps de démarrage	< 3 secondes	Élèves impatients, appareils lents
NF1.2	Temps de génération OCR	< 5 secondes par image	Expérience fluide en classe
NF1.3	Temps de génération IA	< 10 secondes pour 5 photos	Attente acceptable pour l’ IA locale
NF1.4	Réactivité interface	< 100ms	Perception de fluidité
NF1.5	RAM maximale en usage	< 500 Mo	Compatible avec appareils 2 Go RAM

Table 11 – continued

ID	Exigence	Valeur	Justification
NF1.6	Taille application (APK)	< 150 Mo	Téléchargement viable sur 3G/4G
NF1.7	Taille modèle IA	~1.5 Go (téléchargement séparé)	Optionnel, stocké sur SD si possible

3.2 Compatibilité

ID	Exigence	Valeur
NF2.1	Android minimum	API 24 (Android 7.0 Nougat)
NF2.2	RAM minimale appareil	2 Go
NF2.3	RAM recommandée	4 Go
NF2.4	Stockage requis	500 Mo libres minimum (sans modèle IA)
NF2.5	Stockage avec IA	2 Go libres recommandés
NF2.6	Écrans supportés	Responsive de 4" à 10" (smartphone/tablette)
NF2.7	Résolution minimale	720p (HD)

3.3 Disponibilité et Fiabilité

ID	Exigence	Valeur
NF3.1	Fonctionnement offline	100% des fonctionnalités core disponibles sans Internet
NF3.2	Sync optionnelle	La sync Supabase est facultative, jamais bloquante
NF3.3	Perte de données	Risque nul grâce au stockage local SQLite+Hive
NF3.4	Crash recovery	L' app redémarre proprement après crash, données intactes
NF3.5	Backup local	Export/import de la base SQLite via fichier .db

3.4 Sécurité

ID	Exigence	Description
NF4.1	Données minimales	Collecte uniquement : pseudo, prénom, nom, école, classe, langue
NF4.2	Pas d' email obligatoire	Connexion par UUID unique généré localement, pas d' email requis
NF4.3	Pas de mot de passe complexe	Authentification légère, adaptée aux élèves

Table 14 – continued

ID	Exigence	Description
NF4.4	Stockage local chiffré	Données sensibles chiffrées via Hive encrypted box (AES-256)
NF4.5	Anonymat public	Les decks publics n’ affichent pas le nom réel de l’ élève
NF4.6	Modération communautaire	Signalement de contenu inapproprié par les élèves
NF4.7	Pas de tracking	Pas de publicités, pas de trackers tiers, pas de analytics invasifs

3.5 Accessibilité

ID	Exigence	Description
NF5.1	Contrastes élevés	Interface lisible en plein soleil (contexte africain, luminosité élevée)
NF5.2	Taille texte adaptable	3 niveaux de zoom texte (Normal, Grand, Très Grand)
NF5.3	Voix synthétique (TTS)	Lecture audio des flashcards pour alphabétisation et dyslexie
NF5.4	Mode économie données	Réduction de la consommation réseau quand sync activée (gzip, delta)
NF5.5	Mode nuit	Thème sombre pour révision en soirée (économie batterie OLED)
NF5.6	Haptic feedback	Vibrations légères pour confirmation des actions (accessibilité visuelle)

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

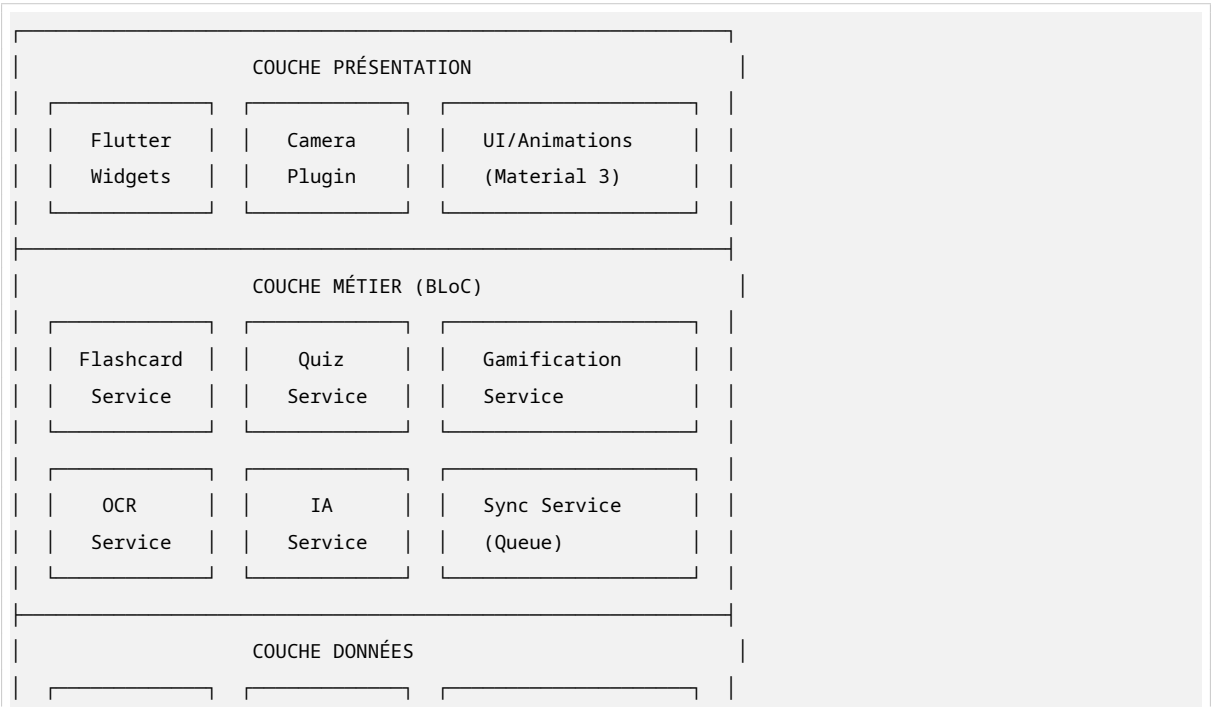
4.1 Stack Technologique

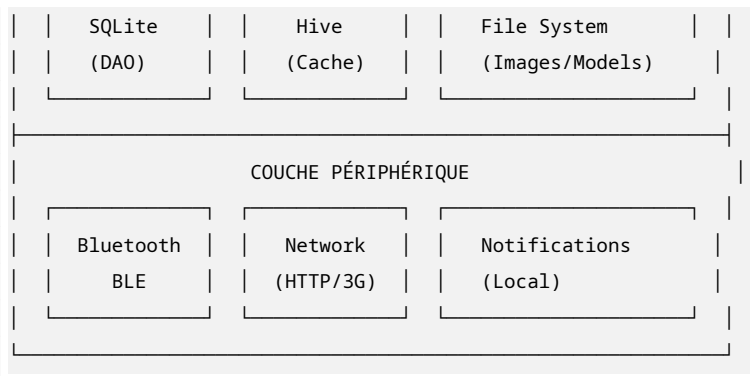
Couche	Technologie	Version	Justification
Frontend Mobile	Flutter (Dart)	3.x	Multi-plateforme, performance native, hot reload rapide
OCR	Tesseract OCR	5.x	Open source, 100% offline, supporte le français et langues locales

Table 16 – continued

Couche	Technologie	Version	Justification
OCR (fallback)	Google ML Kit Vision	Dernière	Plus précis sur Android, mais nécessite Google Play Services
IA Générative	Phi-3 mini	3.8B INT8	Modèle Microsoft léger, fonctionne sur mobile 2-4 Go RAM
Runtime IA	ONNX Runtime Mobile	Dernière	Exécution optimisée des modèles ONNX sur mobile
Stockage Relationnel	SQLite	3.44+	Base SQL embarquée, fiable, zero-config
Stockage KV	Hive	2.x	Stockage clé-valeur rapide, typé, chiffirable
Partage P2P	Flutter Blue Plus	Dernière	Wrapper Flutter pour Bluetooth LE cross-platform
Backend/Sync	Supabase	Dernière	PostgreSQL + Auth + Realtime, open source, faible coût
API Backend	Node.js + Express	18.x LTS	API REST légère pour sync et bibliothèque publique
Base API	SQLite (API locale)	3.44+	Même schéma que mobile pour cohérence

4.2 Architecture Logicielle





4.3 Modèle de Données (Schéma SQLite)

```
-- Utilisateurs (élèves uniquement)
CREATE TABLE users (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  uuid TEXT UNIQUE NOT NULL,
  pseudo TEXT NOT NULL,
  firstName TEXT NOT NULL,
  lastName TEXT NOT NULL,
  school_id INTEGER REFERENCES schools(id),
  class TEXT NOT NULL,
  language TEXT DEFAULT 'fr',
  points INTEGER DEFAULT 0,
  level INTEGER DEFAULT 1,
  streak INTEGER DEFAULT 0,
  last_active DATE,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Écoles
CREATE TABLE schools (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL,
  country TEXT DEFAULT 'Burkina Faso',
  city TEXT,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Decks (collections de flashcards)
CREATE TABLE decks (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  uuid TEXT UNIQUE NOT NULL,
  user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
  title TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  subject TEXT, -- Maths, Physique, Histoire...
  level TEXT, -- 6ème, 5ème, 4ème...
  is_public BOOLEAN DEFAULT 0,
  download_count INTEGER DEFAULT 0,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

        updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- Flashcards
CREATE TABLE flashcards (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    deck_id INTEGER NOT NULL REFERENCES decks(id),
    front TEXT NOT NULL, -- Question
    back TEXT NOT NULL, -- Réponse
    tags TEXT,
    mastery_level INTEGER DEFAULT 0, -- 0-5 (SRS)
    review_count INTEGER DEFAULT 0,
    last_reviewed DATE,
    next_review DATE,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Quizzes
CREATE TABLE quizzes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    uuid TEXT UNIQUE NOT NULL,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    title TEXT,
    type TEXT DEFAULT 'timed', -- timed, practice
    status TEXT DEFAULT 'active', -- active, completed, abandoned
    score INTEGER DEFAULT 0,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    completed_at DATETIME
);

-- Questions de quiz
CREATE TABLE quiz_questions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    quiz_id INTEGER NOT NULL REFERENCES quizzes(id),
    question TEXT NOT NULL,
    options TEXT NOT NULL, -- JSON array ["A","B","C","D"]
    correct_answer INTEGER NOT NULL, -- Index 0-based
    time_limit INTEGER DEFAULT 15,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Réponses des élèves
CREATE TABLE quiz_answers (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    quiz_id INTEGER NOT NULL REFERENCES quizzes(id),
    question_id INTEGER NOT NULL REFERENCES quiz_questions(id),
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    answer INTEGER NOT NULL, -- Index choisi par l'élève
    is_correct BOOLEAN NOT NULL,
    time_spent INTEGER, -- Secondes
    points INTEGER DEFAULT 0,

```

```

    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

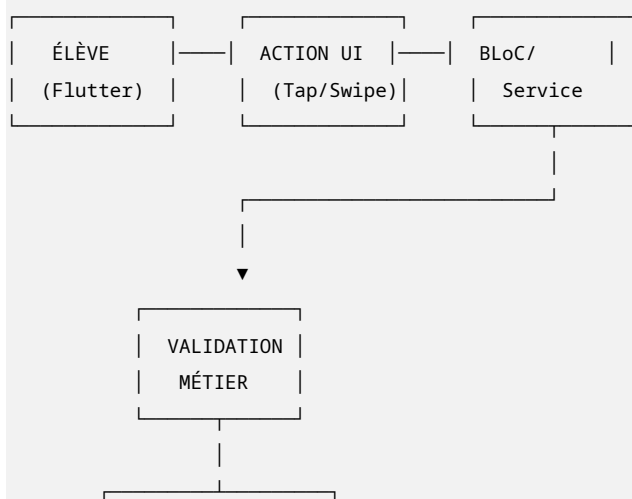
-- Classement (leaderboard offline-first)
CREATE TABLE leaderboard_entries (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    points INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    position INTEGER,
    scope TEXT DEFAULT 'national', -- national, school, class
    sync_timestamp INTEGER, -- Unix ms
    is_synced BOOLEAN DEFAULT 0,
    last_updated DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

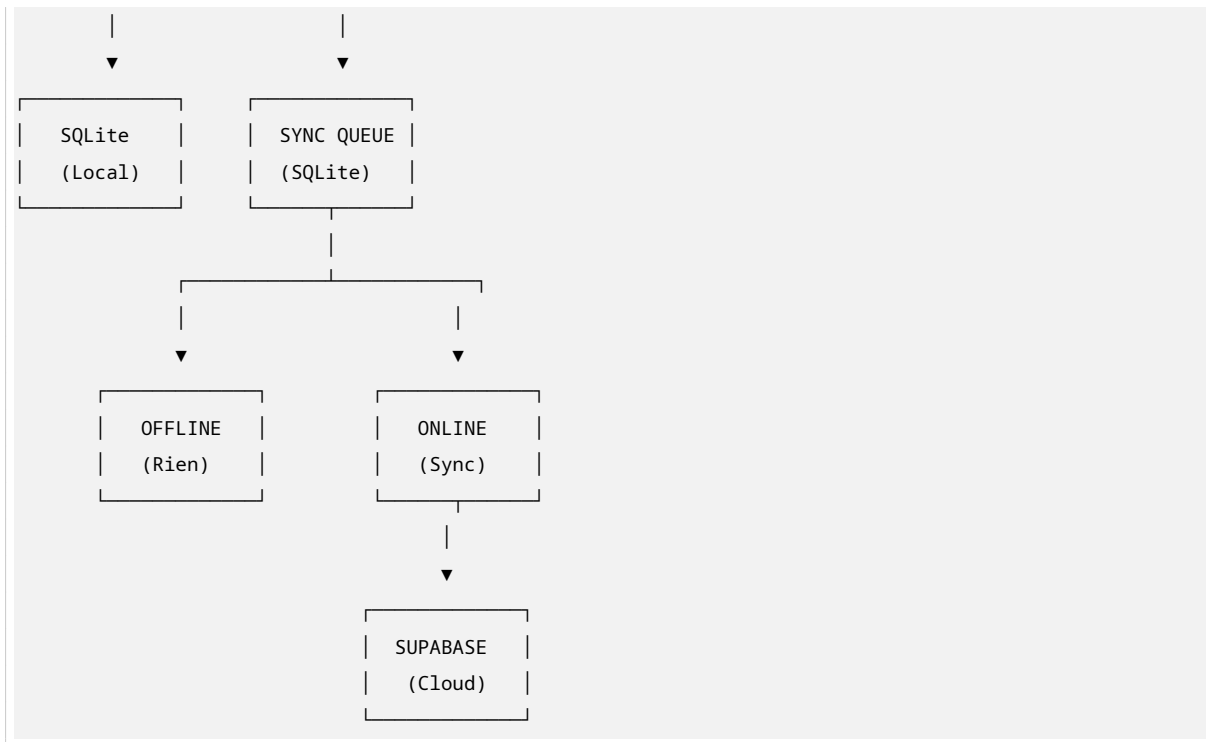
-- File d'attente de synchronisation
CREATE TABLE sync_queue (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    action TEXT NOT NULL, -- CREATE_FLASHCARD, COMPLETE_QUIZ, etc.
    payload TEXT NOT NULL, -- JSON
    timestamp INTEGER NOT NULL, -- Unix ms
    retry_count INTEGER DEFAULT 0,
    status TEXT DEFAULT 'pending', -- pending, processing, failed, completed
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Badges débloqués
CREATE TABLE user_badges (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    badge_key TEXT NOT NULL, -- "premiere_pluie", "semeur"...
    unlocked_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(user_id, badge_key)
);

```

4.4 Flux de Données Offline-First





Règles du Flux :

1. **Toute action** passe d'abord par SQLite local
2. **Toute action** génère une entrée dans sync_queue
3. **Si offline** : l'action est validée localement, l'entrée reste en pending
4. **Si online** : le SyncService traite la file d'attente par lots de 10
5. **Conflit** : sync_timestamp le plus récent gagne (Last-Write-Wins)
6. **Retry** : 3 tentatives avec backoff exponentiel (1s, 2s, 4s)

5. CONTRAINTES ET DÉPENDANCES

5.1 Contraintes Techniques

ID	Contrainte	Impact	Mitigation
C1.1	Pas de serveur obligatoire	L' app doit fonctionner totalement sans backend	Architecture offline-first, SQLite local
C1.2	Modèle IA embarqué	Phi-3 mini 3.8B (~1.5 Go) doit tenir sur mobile	Téléchargement optionnel, stockage SD externe
C1.3	Économie énergétique	Batteries de 3000-5000 mAh	BLE basse conso, OCR optimisé, mode économie
C1.4	Bande passante limitée	Sync sur 3G/2G parfois	Compression gzip, delta sync, sync Wi-Fi préférée
C1.5	Stockage limité	Appareils 16-32 Go	Images compressées, modèle IA optionnel, nettoyage auto

Table 17 – continued

ID	Contrainte	Impact	Mitigation
C1.6	Pas de Google Play Services	Certains appareils chinois	Fallback Tesseract si ML Kit indisponible

5.2 Contraintes Métier

ID	Contrainte	Description
C2.1	Programmes scolaires	Alignement avec les programmes du Burkina Faso (MENAPLN)
C2.2	Culture locale	Gamification et UX adaptées au contexte burkinabè (pas de références occidentales)
C2.3	Gratuité	Application 100% gratuite pour les élèves, pas de publicités
C2.4	Anonymat	Pas de collecte d' informations personnelles sensibles
C2.5	Accessibilité	Fonctionnement sur appareils d' entrée de gamme sans dégradation

5.3 Dépendances Externes

Dépendance	Type	Risque	Contingence
Supabase	Service cloud (optionnel)	Indisponibilité	App fonctionne 100% offline
Google Play Store	Distribution	Rejet/retrait	APK direct + F-Droid
Phi-3 mini (Microsoft)	Modèle IA	Licence change	Migration vers Llama 3.2 3B ou Gemma 2 2B
Tesseract	OCR open source	Performance insuffisante	Fallback ML Kit ou EasyOCR

6. PLANIFICATION ET JALONS

6.1 Phases de Développement

Phase	Durée	Dates	Livrables	Équipe
Phase 0 : Fondation	2 semaines	S1-S2	Setup projet Flutter, CI/CD, base de données locale, authentification UUID	Backend + Mobile

Table 20 – continued

Phase	Durée	Dates	Livrables	Équipe
Phase 1 : MVP Core	6 semaines	S3-S8	OCR + création flashcards + révision SRS + offline 100%	Mobile + IA
Phase 2 : Quiz & IA	4 semaines	S9-S12	Quiz chronométrés + Phi-3 mini intégration + gamification	Mobile + IA + Backend
Phase 3 : Communauté	4 semaines	S13-S16	Bibliothèque publique + partage BLE + classement offline	Mobile + Backend
Phase 4 : Sync & Scale	3 semaines	S17-S19	Supabase sync + résolution conflits + monitoring	Backend + DevOps
Phase 5 : Lancement	2 semaines	S20-S21	Beta test Burkina Faso + itérations + store release	Toute l' équipe

6.2 Jalons Clés (Milestones)

Jalon	Date	Critère de Succès
J1 : Alpha Interne	Fin S4	OCR fonctionnel sur 5 photos de manuel, création de 10 flashcards
J2 : Beta Fermée	Fin S8	SRS opérationnel, app utilisable par 5 élèves testeurs
J3 : Quiz Opérationnel	Fin S12	Quiz chronométré généré par IA, gamification active
J4 : Communauté	Fin S16	50 decks publics créés, partage BLE testé entre 3 appareils
J5 : Sync Validée	Fin S19	Sync 1000 actions sans conflit, temps de sync < 5s
J6 : Lancement	Fin S21	App sur Play Store, 100 téléchargements première semaine

6.3 Ressources Humaines

Rôle	Responsabilités	Profil
Lead Mobile (Flutter)	Architecture Flutter, UI/UX, intégration native	3+ ans Flutter, expérience offline-first
Développeur Backend (Node.js)	API REST, Supabase, sync, leaderboard	2+ ans Node.js, PostgreSQL

Table 22 – continued

Rôle	Responsabilités	Profil
Ingénieur IA/ML	Intégration Phi-3, OCR, génération flashcards	2+ ans ML mobile, ONNX Runtime
Designer UX/UI	Interface adaptée aux élèves, culture africaine	Portfolio mobile, accessibilité
Testeur QA	Tests manuels, appareils physiques, réseau limité	Expérience mobile, contexte africain

7. CRITÈRES D'ACCEPTATION

7.1 Tests de Validation (Scénarios Utilisateur)

Test A1 : Création Rapide de Flashcards **Contexte :** Élève en classe de 3ème, cours de Sciences de la Vie et de la Terre

Action : Prendre 3 photos d'une double page de manuel sur la photosynthèse

Critère : 10 flashcards générées et validées en moins de 30 secondes

Mesure : Temps entre le déclenchement de la caméra et l'affichage des flashcards dans le deck

Test A2 : Quiz Offline Complet **Contexte :** Élève sans connexion Internet (mode avion)

Action : Lancer un quiz de 5 questions sur un deck de Mathématiques

Critère : Quiz généré, complété, résultats affichés en moins de 2 minutes

Mesure : Temps entre l'appui sur "Lancer le quiz" et l'affichage du score final

Test A3 : Partage P2P entre Élèves **Contexte :** Deux élèves dans la cour de récréation, pas de Wi-Fi

Action : Élève A partage un deck de 20 flashcards avec Élève B via Bluetooth

Critère : Deck reçu et utilisable en moins de 10 secondes

Mesure : Temps entre l'initiation du partage et l'ouverture du deck sur l'appareil B

Test A4 : Synchronisation Différée **Contexte :** Élève ayant utilisé l'app 3 jours offline, 50 actions en attente

Action : Connexion Wi-Fi activée, lancement de la synchronisation

Critère : Toutes les actions synchronisées en moins de 5 secondes sur une connexion 3G

Mesure : Temps entre l'appui sur "Synchroniser" et la confirmation "À jour"

Test A5 : Interface en Mooré **Contexte :** Élève mossiphoneophage, langue système réglée sur Mooré

Action : Naviguer dans toutes les sections de l'application

Critère : 100% des textes traduits en Mooré, pas de texte coupé ou de débordement

Mesure : Audit visuel de chaque écran, vérification des longueurs de texte

Test A6 : Performance sur Appareil d'Entrée de Gamme **Contexte :** Smartphone Android 7.0, 2 Go RAM, 16 Go stockage

Action : Utilisation intensive pendant 30 minutes (OCR + quiz + navigation)

Critère : Pas de crash, RAM < 500 Mo, batterie < 15% consommée

Mesure : Monitoring via Android Profiler et batterie

7.2 KPIs de Succès Post-Lancement

KPI	Cible	Horizon	Outil de Mesure
Téléchargements	1 000	3 mois	Play Console + Firebase
Rétention D7	60%	Continu	Analytics interne (anonymisé)
Rétention D30	30%	Continu	Analytics interne
Flashcards créées/ semaine	5 par utilisateur actif	Continu	Stats locales agrégées
Quiz complétés/ semaine	3 par utilisateur actif	Continu	Stats locales agrégées
Satisfaction Play Store	> 4.0/5	Continu	Play Console
Partage BLE/semaine	2 par utilisateur actif	Continu	Stats locales agrégées
Sync réussie	> 95%	Continu	Logs Supabase

8. GLOSSAIRE

Terme	Définition
KALAN	Nom de l' application, signifie "apprendre" en mooré
SRS	Spaced Repetition System —Système de répétition espacée pour la mémorisation à long terme
BLE	Bluetooth Low Energy —Bluetooth basse consommation énergétique
OCR	Optical Character Recognition —Reconnaissance optique de caractères (extraction de texte depuis une image)
INT8	Quantification en 8 bits —Technique de réduction de taille des modèles d' IA sans perte significative de qualité
ONNX	Open Neural Network Exchange —Format standard pour les modèles de machine learning
Delta sync	Synchronisation incrémentale —Transmission uniquement des données modifiées depuis la dernière sync
Farming	Exploitation abusive —Tentative de gagner des points/récompenses de manière artificielle ou répétitive
BLoC	Business Logic Component —Pattern d' architecture Flutter pour séparer la logique métier de l' UI

Table 24 – continued

Terme	Définition
DAO	Data Access Object –Pattern d’ accès aux données, abstraction de la base de données
GATT	Generic Attribute Profile –Protocole de communication Bluetooth LE pour l’ échange de données structurées
TTS	Text-to-Speech –Synthèse vocale, conversion de texte en parole audio
MENAPLN	Ministère de l’ Éducation Nationale, de l’ Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales –Burkina Faso
Streak	Série –Nombre de jours consécutifs où l’ utilisateur a réalisé au moins une action sur l’ app
Deck	Paquet –Ensemble de flashcards regroupées par thème ou matière
Flashcard	Fiche –Paire Question/Réponse utilisée pour la mémorisation active
Cooldown	Temps de recharge –Délai obligatoire entre deux actions identiques pour éviter l’ abus
Last-Write-Wins	Dernier écrit gagne –Stratégie de résolution de conflits où la dernière modification prime
Offline-first	Hors-ligne d’ abord –Architecture où le fonctionnement sans connexion est la norme, la sync est optionnelle

ANNEXES

Annexe A : Wireframes Simplifiés (Description Textuelle)

Écran d’Accueil :

- Header : Logo KALAN + niveau actuel (Graine/Baobab...) + points XP
- Corps : Grille de decks récents (cartes avec image, titre, nombre de flashcards)
- FAB (+) : Bouton flottant pour créer un nouveau deck (photo manuelle ou OCR)
- Bottom Nav : Accueil | Bibliothèque | Classement | Profil

Écran de Création (OCR) :

- Mode caméra plein écran avec overlay de guides
- Bouton capture + compteur de photos prises
- Prévisualisation en grille des photos capturées
- Bouton “Générer les flashcards” (lance OCR + IA)
- Loader avec animation culturelle (ex : graine qui pousse)

Écran de Quiz :

- Barre de progression (question X/Y)
- Timer circulaire décomptant 15 secondes
- Question en gras, centrée
- 4 boutons d'options (Material 3 cards cliquables)
- Feedback immédiat : vert/rouge + vibration + son
- Bouton "Suivant" après feedback

Écran de Classement :

- 3 onglets : National | École | Classe
- Liste scrollable avec rang, avatar, pseudo, points
- L'utilisateur actuel mis en évidence (couleur primaire)
- Badge "Hors ligne" si sync en attente
- Dernière sync : "Il y a X heures" ou "Jamais"

Écran de Profil :

- Avatar généré automatiquement (initiales + couleur)
- Niveau actuel avec illustration culturelle
- Badges débloqués (grille scrollable)
- Statistiques : flashcards créées, quiz complétés, streak actuelle
- Paramètres : Langue, Taille texte, Mode nuit, Sync manuelle

Annexe B : Matrice de Risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Phi-3 mini trop lourd pour appareils 2 Go RAM	Moyenne	Critique	Quantification INT4, fallback vers génération basique sans IA
OCR de mauvaise qualité sur écriture manuscrite	Élevée	Haute	Fallback manuel, amélioration progressive du modèle
Élèves ne comprennent pas l' interface	Moyenne	Haute	UX testée avec élèves burkinabè, tutoriel interactif
Play Store rejet (politique mineurs)	Faible	Critique	Conformité COPPA, pas de collecte de données sensibles
Supabase indisponible	Faible	Moyenne	App 100% offline, sync non bloquante

Table 25 – continued

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Concurrence d’ apps éducatives internationales	Élevée	Moyenne	Différenciation culturelle, offline-first, langues locales

Annexe C : Budget Estimatif (Indicatif)

Poste	Montant	Période
Développement (5 personnes × 5 mois)	25 000 €	5 mois
Infrastructure Supabase (hobby → pro)	500 €	1 an
Matériel de test (smartphones Android d’ entrée de gamme)	1 000 €	Unique
Déploiement et marketing local	2 000 €	3 mois
Maintenance et évolution (1 an)	10 000 €	1 an
Total Année 1	~38 500 €	

Document validé par :
Date de validation :
Version suivante prévue : 1.1 (après retours beta test)

Ce cahier des charges est un document vivant. Il sera mis à jour à chaque phase de développement selon les retours des utilisateurs et les contraintes techniques rencontrées.